

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

ALGORITMO ContadorParImpar

```
DEFINIR numero, contadorPares, contadorImpares COMO ENTERO
numero ← 0
contadorPares ← 0
contadorImpares ← 0
```

```
ESCRIBIR "Ingrese un número positivo (negativo para terminar): "
LEER numero
```

```
MIENTRAS numero >= 0 HACER
  SI numero MOD 2 = 0 ENTONCES
    contadorPares ← contadorPares + 1
    ESCRIBIR numero, " es par"
  SINO
    contadorImpares ← contadorImpares + 1
    ESCRIBIR numero, " es impar"
  FIN SI

  ESCRIBIR "Ingrese otro número positivo (negativo para terminar): "
  LEER numero
FIN MIENTRAS
```

```
SI contadorPares > contadorImpares ENTONCES
  ESCRIBIR "Hay más números pares: ", contadorPares
SINO SI contadorImpares > contadorPares ENTONCES
  ESCRIBIR "Hay más números impares: ", contadorImpares
SINO
  ESCRIBIR "Cantidad igual de pares e impares: ", contadorPares
FIN SI
ESCRIBIR "Programa finalizado"
```

FIN ALGORITMO

GRAFO DE FLUJO

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

Aplicando la fórmula, calcula aquí la complejidad del grafo $V(G)$:

Rellena a continuación la tabla de casos de prueba, justificando debajo la elección de los valores:

Indica (si es posible) los nodos predicado:

Identifica a continuación los caminos posibles:

[illegible][illegible]

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

EJERCICIO 2

```
public static void main(String[] args) {
    double monto, ingresoMensual;
    int experienciaLaboral;
    String nivelRiesgo;

    if (monto <= 0 || ingresoMensual <= 0) {
        System.out.println("Error: Monto o ingreso inválido");
    } else {
        if (monto > 150000) {
            if (experienciaLaboral < 2)
                nivelRiesgo = "Alto";
            else
                nivelRiesgo = "Medio";
        } else if (monto <= 150000) {
            if (experienciaLaboral < 5)
                nivelRiesgo = "Medio";
            else
                nivelRiesgo = "Bajo";
        } else {
            nivelRiesgo = "Bajo";
        }
        double tasaInteres;
        switch (nivelRiesgo) {
            case "Alto":
                break;
            case "Medio":
                break;
            case "Bajo":
                System.out.println("Riesgo bajo");
                break;
            default:
                System.out.println("Error");
        }
    }
}
```

GRAFO DE FLUJO

Aplicando la fórmula, calcula aquí la complejidad del grafo $V(G)$:

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

Indica (si es posible) los nodos predicado:

Identifica a continuación los caminos posibles:

CAMINO	NODOS

CAMINO	CASO DE PRUEBA	JUSTIFICACIÓN

Rellena a continuación la tabla de casos de prueba, justificando debajo la elección de los valores:

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

```
public static void procesarInventario(int cantidad, double
precioUnitario, boolean esPerecedero) {
    double costoTotal = 0.0, descuento = 0.0;
    if (cantidad > 0) {
        if (precioUnitario > 0) {
            costoTotal = cantidad * precioUnitario;
            System.out.println("Costo total inicial: " + costoTotal);
        } else {
            System.out.println("Error: Precio unitario inválido");
            return;
        }
    } else if (cantidad == 0) {
        System.out.println("Advertencia: Cantidad en inventario es cero");
        return;
    } else {
        System.out.println("Error: Cantidad negativa no permitida");
        return;
    }
    if (esPerecedero) {
        for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
            descuento += precioUnitario * 0.1;
            if (costoTotal > 100 && j == 1) {
                descuento += 5.0;
            }
        }
    }
    else descuento = costoTotal * 0.05;
    costoTotal -= descuento;
    while (cantidad > 0 && iteraciones < 3) {
        if (cantidad<3) {
            System.out.println("Stock crítico: Menor a 3 unidades");
        }
        else if (cantidad <= 10) {
            System.out.println("Stock bajo: Entre 3 y 10 unidades");
            if (esPerecedero) {
                System.out.println("Revisar fechas de caducidad");
            }
        }
        else System.out.println("Stock suficiente: Más de 10 unidades");
        iteraciones++;
        cantidad--;
    }
}
```

GRAFO DE FLUJO

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

Aplicando la fórmula, calcula aquí la complejidad del grafo $V(G)$:

Indica (si es posible) los nodos prediados:

Identifica a continuación los caminos posibles:

CAMINO	NODOS

CAMINO	CASO DE PRUEBA	JUSTIFICACIÓN

Rellena a continuación la tabla de casos de prueba, justificando debajo la elección de los valores:
